

Die Beeinflussung der Synapse

Hinweis: Klicke auf dieses Arbeitsblatt in OneNote und aktiviere „Bild als Hintergrundbild festlegen“ (Achtung: Du kannst das Arbeitsblatt danach nicht mehr verschieben). Nutze in der Simulation die Schaltfläche „↓ Exportieren“, um eine Abbildung zu sichern, und füge sie an der markierten Stelle im Arbeitsblatt ein.

An einer chemischen Synapse werden Informationen mithilfe von Neurotransmittern übertragen. Diese Botenstoffe werden aus dem Endknöpfchen freigesetzt, gelangen durch den synaptischen Spalt und binden an Rezeptoren der nächsten Zelle. Dadurch wird ein neues Signal ausgelöst. Bestimmte Stoffe können diesen Ablauf verändern. Manche Stoffe verstärken die Wirkung der Neurotransmitter, andere blockieren die Rezeptoren oder verhindern den Abbau der Botenstoffe. Dadurch werden Signale zu stark, zu schwach oder gar nicht mehr weitergeleitet. Hierdurch kann dann eine starre bzw. schlaffe Lähmung entstehen. Die chemische Synapse ist deshalb ein empfindlicher Ort der Informationsübertragung. Schon kleine Veränderungen können die Funktion von Nervenzellen und damit die Reaktion des Körpers beeinflussen.

Aufgabe 1: Wirkorte vergleichen

Wähle zwei Stoffe aus dem Modus „Beeinflussung der Synapse“ aus. Exportiere zwei geeignete Zustände und füge sie unten ein.

Stoff 1: _____

Stoff 2: _____

Hier einfügen

Hier einfügen

Aufgabe 2: Auswirkung auf die postsynaptische Reaktion

Beschreibe, wie sich die ausgewählten Wirkstoffe auf die postsynaptische Reaktion auswirken. Gehe darauf ein, ob die Signalübertragung verstärkt, abgeschwächt, verlängert oder verhindert wird.

Aufgabe 3: Folgen für den Organismus

Ergänze in der Tabelle, ob die Wirkung der verschiedenen Stoffe zu einer schlaffen Lähmung oder zu einer starren Lähmung führt. Betrachte dazu die Wirkweisen in der Simulation.

Wirkstoff	Folge
Curare	
Botulinumtoxin (<i>Botox</i>)	
Sarin	
Nikotin	
α -Latrotoxin	
Conotoxin	